

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
TERCER EXAMEN PARCIAL EXTRAORDINARIO— FÍSICA GENERAL I
I SEMESTRE 2026 — 24 DE JUNIO 2026

SELECCIÓN ÚNICA (20 %)

1. La medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para provocar o modificar el movimiento de rotación de un cuerpo se conoce como **torca**.

(A) **torca**
(B) eje de giro
(C) punto de pivote
(D) momento de inercia
2. **La condición de rodamiento sin deslizamiento** es un caso importante de traslación y rotación combinadas donde la rapidez del centro de masa es proporcional a la rapidez de giro.

(A) El teorema de los ejes paralelos
(B) La condición de equilibrio rotacional
(C) La conservación de la energía mecánica
(D) **La condición de rodamiento sin deslizamiento**
3. La **rapidez angular** representa la tasa de cambio de la posición angular.

(A) torca
(B) **rapidez angular**
(C) posición angular
(D) aceleración angular

4. La rapidez angular de un punto en un cuerpo rígido que gira es **independiente** a su radio de giro.
- (A) igual
 - (B) proporcional
 - (C) **independiente**
 - (D) inversamente proporcional
5. El momento de inercia de un cuerpo rígido depende de la **distribución de masa respecto al eje de giro**.
- (A) velocidad del centro de masa
 - (B) energía potencial gravitacional
 - (C) torca neta respecto del eje de giro
 - (D) **distribución de masa respecto al eje de giro**
6. El vector velocidad angular es **perpendicular** al plano de rotación.
- (A) **perpendicular**
 - (B) antiparalelo
 - (C) tangente
 - (D) paralelo
7. **El equilibrio estático** se caracteriza porque la fuerza neta y la torca neta que actúan sobre un cuerpo son nulas.
- (A) La rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje móvil
 - (B) La conservación de la energía mecánica
 - (C) El rodamiento sin deslizamiento
 - (D) **El equilibrio estático**

8. Las rpm corresponden a una medida de la rapidez angular.
- (A) Las rpm
 - (B) Los giros
 - (C) Los grados
 - (D) Los radianes
9. Para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, la torca neta es proporcional a la aceleración angular.
- (A) torca neta
 - (B) posición angular
 - (C) energía mecánica
 - (D) posición del centro de masa
10. En el Sistema Internacional, la rapidez angular se expresa en rad/s.
- (A) rpm
 - (B) N·m
 - (C) rad/s
 - (D) kg·m²

DESARROLLO (80 %)

11. [20 puntos] Un tambor motriz está montado sobre un eje fijo y es accionado por un motor que le aplica un torque constante de $\tau_M = 295 \text{ N} \cdot \text{m}$. El tambor está formado por un cilindro de radio exterior de $2r = 30,0 \text{ cm}$, y un núcleo cilíndrico de radio $r = 15,0 \text{ cm}$, alrededor del cual se enrolla un cable ligero e inextensible. El momento de inercia del tambor respecto al eje de rotación es de $I_{\text{tambor}} = 6,30 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

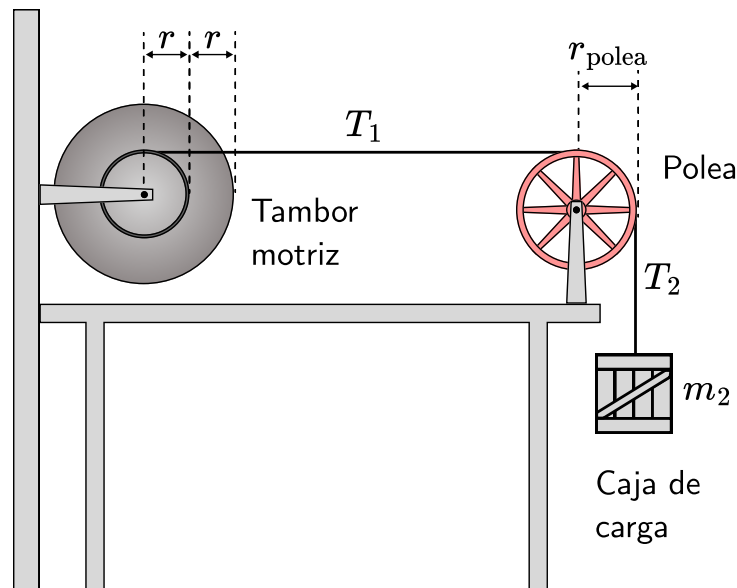


Figura 1: Tambor motriz conectado mediante un cable a una polea y una caja de carga. Ítem 11

El cable pasa sobre una polea y sostiene una caja de carga. La polea tiene un radio $r_{\text{polea}} = 20,0 \text{ cm}$ y una masa $m_{\text{polea}} = 50,0 \text{ kg}$.

Suponga que toda la masa de la polea se encuentra concentrada en su borde, por lo que su momento de inercia respecto a su eje es

$$I_{\text{polea}} = m_{\text{polea}} r_{\text{polea}}^2.$$

La fricción en el eje de la polea es despreciable.

La caja de carga tiene una masa $m_2 = 150,0 \text{ kg}$.

Al ponerse en funcionamiento el motor, la caja asciende con aceleración constante de $1,0 \text{ m/s}^2$.

Suponga además que:

- el cable no desliza ni sobre el tambor ni sobre la polea;
- el eje del tambor permanece fijo.

El sistema se muestra en la Figura 1.

- [6 puntos] Dibuje los diagramas de cuerpo libre del tambor, de la polea y de la caja de carga.
- [4 puntos] Determine la aceleración angular del tambor y la aceleración angular de la polea.
- [8 puntos] Plantee las ecuaciones de movimiento que describen el sistema.
- [2 puntos] Determine las tensiones T_1 y T_2 .

En la Figura 2 se muestran las fuerzas que actúan sobre cada uno de los elementos del sistema.

Debido a que la cuerda no resbala sobre las superficies, se deben de cumplir las restricciones cinemáticas

$$a = \alpha_{\text{polea}} r_{\text{polea}} = \alpha_{\text{tambor}} r$$

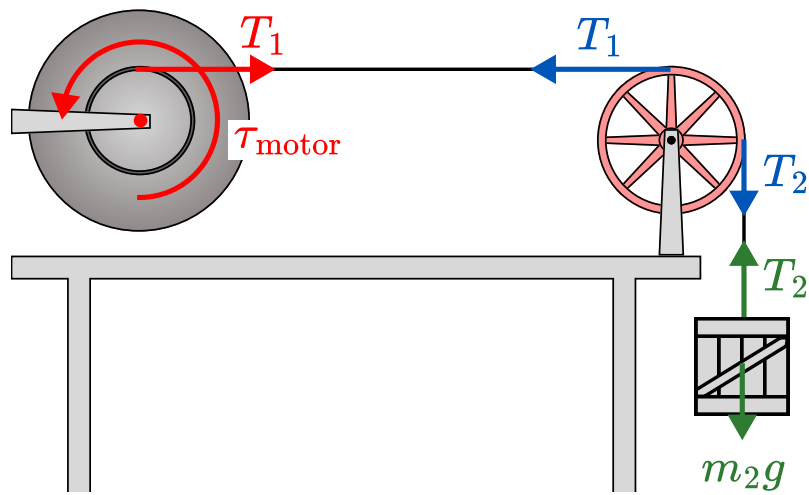


Figura 2: Fuerzas que actúan en el sistema. Ítem 11.

y de donde

$$\alpha_{\text{polea}} = 5,0 \text{ rad/s}^2 \quad \text{y} \quad \alpha_{\text{tambor}} = 6,7 \text{ rad/s}^2$$

Ahora, las ecuaciones del movimiento son

- Para la caja:

$$\sum F_y = ma = T_2 - mg \quad \Rightarrow \quad T_2 = 1620 \text{ N}$$

- Para la polea:

$$\sum \tau_z = I_{\text{polea}} \alpha_{\text{polea}} = r_{\text{polea}} T_1 - r_{\text{polea}} T_2 \quad \Rightarrow \quad T_1 = 1670 \text{ N}$$

- Para el tambor:

$$\sum \tau_z = \tau_{\text{motor}} - T_1 r = I_{\text{tambor}} \alpha_{\text{tambor}}$$

12. [20] Una escalera uniforme de masa $m_{\text{esc}} = 12,0 \text{ kg}$ se apoya entre dos paredes verticales separadas una distancia horizontal de $3,0 \text{ m}$.

El extremo inferior de la escalera está en contacto con una pared rugosa, mientras que el extremo superior está en contacto con una pared lisa.

Una pintora de masa $m_p = 60,0 \text{ kg}$ se encuentra de pie sobre la escalera en un punto situado a $0,85 \text{ m}$ por encima del extremo inferior de la escalera, medidos verticalmente. El extremo superior de la escalera se encuentra a $1,0 \text{ m}$ por encima de dicho extremo, como se muestra en la Figura 3.

Considere que la persona permanece en reposo y que el sistema se encuentra en equilibrio estático.

- [6 puntos] Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la escalera e identifique todas las fuerzas que actúan sobre ella.
- [6 puntos] Calcule las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera (el extremo en contacto con la pared rugosa).
- [4 puntos] Obtenga el coeficiente de fricción estática mínimo que evita el deslizamiento de la base de la escalera.
- [4 puntos] Calcule la magnitud y dirección de la fuerza de reacción ejercida por la pared rugosa sobre la escalera.

Note que la inclinación de la escalera está dada por

$$\tan \theta = \frac{1}{3}$$

A partir del diagrama de cuerpo libre del sistema (ver Figura 4) y

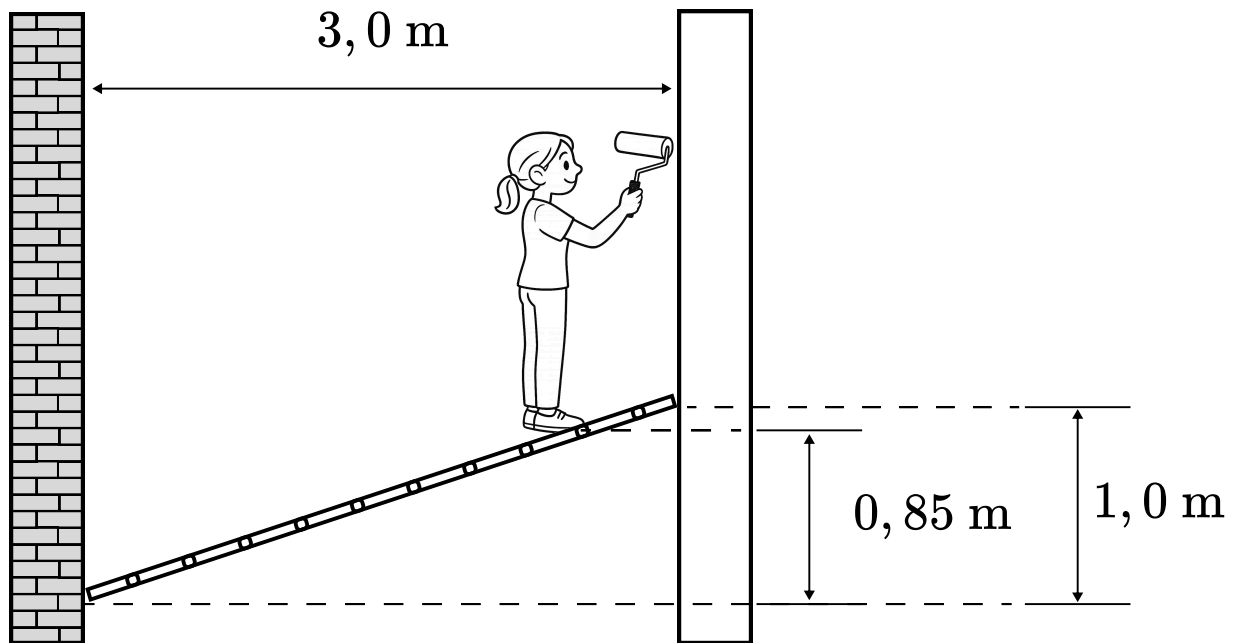


Figura 3: Escalera apoyada entre dos paredes verticales. Item 12

escribiendo explícitamente las condiciones de equilibrio, tenemos que

$$\sum F_y = f_s - w_{\text{escalera}} - w_{\text{persona}} = 0,$$

$$\sum F_x = N_1 - N_2 = 0$$

$$\sum \tau_z = -w_{\text{escalera}}(1,5 \text{ m}) - w_{\text{persona}} \frac{0,85 \text{ m}}{\tan \theta} + N_2(1,0 \text{ m}) = 0,$$

de donde

$$f_s = g(m_{\text{escalera}} + m_{\text{persona}}) \Rightarrow \boxed{f_s = 705,6 \text{ N}},$$

$$N_2 = g(m_{\text{escalera}}(1,5 \text{ m}) + m_{\text{persona}}(0,85 \text{ m}) \times 3) \Rightarrow \boxed{N_2 = 1675,8 \text{ N}},$$

$$N_1 = N_2 \Rightarrow \boxed{N_1 = 1675,8 \text{ N}}$$

A partir de estos resultados, el coeficiente de fricción estático mínimo es

$$f_{s,\text{máx}} = \mu_{\text{mín}} N_1 \Rightarrow \mu_{\text{mín}} = \frac{f_{s,\text{máx}}}{N_1} \Rightarrow \boxed{\mu_{\text{mín}} = 0,42}$$

Por último, note que la la fuerza de contacto resultante ejercida por el piso sobre la base de la escalera es

$$\vec{R} = f_s \hat{i} + N_1 \hat{j} \Rightarrow \boxed{R = 1818,3 \text{ N}; \theta_R = 67,2^\circ}$$

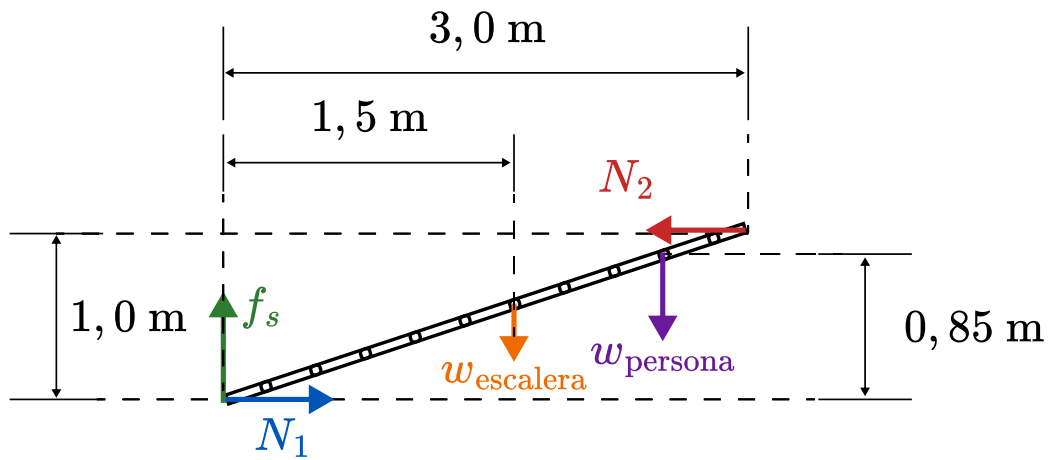


Figura 4: Diagrama de cuerpo libre escalera apoyada entre paredes. Ítem 12.